

Серия 42. Продолжим.

1. Окружности S_1 и S_2 пересекаются в точках A и B . Через точку A проведена касательная AQ к окружности S_1 (точка Q лежит на S_2), а через точку B – касательная BS к окружности S_2 (точка S лежит на S_1). Прямые BQ и AS пересекают окружности S_1 и S_2 в точках R и P . Докажите, что $PQRS$ – параллелограмм.
2. Окружности S_1 и S_2 пересекаются в точке A . Через точку A проведена прямая, пересекающая S_1 в точке B , S_2 в точке C . В точках C и B проведены касательные к окружностям, пересекающиеся в точке D . Докажите, что угол BDC не зависит от выбора прямой, проходящей через A .
3. Окружность S касается окружностей S_1 и S_2 в точках A_1 и A_2 ; B – точка окружности S , а K_1 и K_2 – вторые точки пересечения прямых A_1B и A_2B с окружностями S_1 и S_2 . Докажите, что если прямая K_1K_2 касается окружности S_1 , то она касается и окружности S_2 .
4. В строке записано несколько чисел. Каждую секунду робот выбирает какую-либо пару рядом стоящих чисел, в которой левое число больше правого, меняет их местами и при этом умножает оба числа на 2. Докажите, что через некоторое время сделать очередную такую операцию будет невозможно.
5. Три игрока играют в следующую игру: в урне лежат n шариков, и игроки по очереди вынимают оттуда от 1 до 3 шариков. Тот, кто забирает последний шарик, проигрывает. При каких n первый и третий игроки могут, объединившись, добиться проигрыша второго игрока?
6. Прямой угол разбит на одинаковые квадратные клетки. Будем рассматривать ряды клеток, параллельные сторонам угла ("вертикальные" и "горизонтальные" ряды). Можно ли в каждую клетку записать натуральное число так, чтобы каждый вертикальный и каждый горизонтальный ряд клеток содержал все натуральные числа по одному разу?
7. В строку записаны в некотором порядке числа от 1 до 2026. Над строкой производится следующая операция: если на первом месте стоит число k , то первые k чисел переставляются в обратном порядке. Докажите, что через несколько таких операций на первом месте обязательно окажется число 1.